

Chapitre 1 : Présentation du cadre du projet

Introduction

Dans ce premier chapitre, nous présentons le cadre général de notre projet de fin d'études, réalisé dans le cadre d'un stage au sein de l'entreprise **Coral-io**. Nous introduisons dans un premier temps le contexte de l'organisme d'accueil, puis nous analyserons la problématique actuelle de la gestion des notes de frais et les solutions existantes sur le marché. Nous exposerons ensuite la solution proposée par l'entreprise, l'application **Coral.io**. Par la suite, nous décrirons la méthodologie de développement adoptée ainsi que les outils technologiques, langages et environnements utilisés tout au long du projet.

1. Cadre du projet

Le travail actuel s'inscrit dans le contexte de notre projet de fin d'études, mettant en pratique les compétences que nous avons acquises tout au long de notre parcours à l'**Institut Supérieur des Études Technologiques de Nabeul (ISETN)**.

Au cours de ce stage, effectué au sein de l'entreprise "**Coral-io**" du **10 Février au 30 Mai 2025**, notre mission se concentre sur le développement d'une application web de gestion de notes de frais nommée "**Coral.io**".

Présentation de l'organisme d'accueil

Coral-io, fondée en 2019, est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Capitalisant sur son savoir-faire technique dans différents secteurs d'activité, Coral-io prodigue à ses partenaires et clients un ensemble de conseils pour la réalisation de projets spécifiques, en DevOps, APM (Application Performance Management), et pour l'intégration des logiciels Micro-Focus (aujourd'hui OpenText). [1]



Figure 1.1: Logo de Coral-io

2. Etude de l'existant

2.1. Description de l'existant

La gestion des notes de frais est un processus essentiel mais souvent chronophage pour les entreprises. De nombreuses organisations, en particulier les PME et start-ups, utilisent encore des méthodes manuelles ou des outils génériques qui ne répondent pas pleinement à leurs besoins.

Aujourd'hui, plusieurs solutions de gestion des notes de frais sont présentes sur le marché tunisien et international :

★ **Processus manuel (Excel/Email)** : De nombreuses entreprises, notamment les TPE/PME, gèrent encore leurs notes de frais via des fichiers Excel envoyés par email. Les employés saisissent manuellement leurs dépenses dans un tableau, scannent leurs justificatifs et envoient le tout à leur manager puis à la comptabilité. Ce processus, bien que simple à mettre en place, présente de nombreuses lacunes en termes de traçabilité, de sécurité et d'efficacité.

★ **SAP Concur** : Solution internationale leader sur le marché de la gestion des notes de frais et des déplacements professionnels. Elle propose une gamme complète de fonctionnalités : saisie mobile, OCR pour la reconnaissance de factures, workflows de validation, gestion des politiques de dépenses, et intégration avec les systèmes comptables. [2]

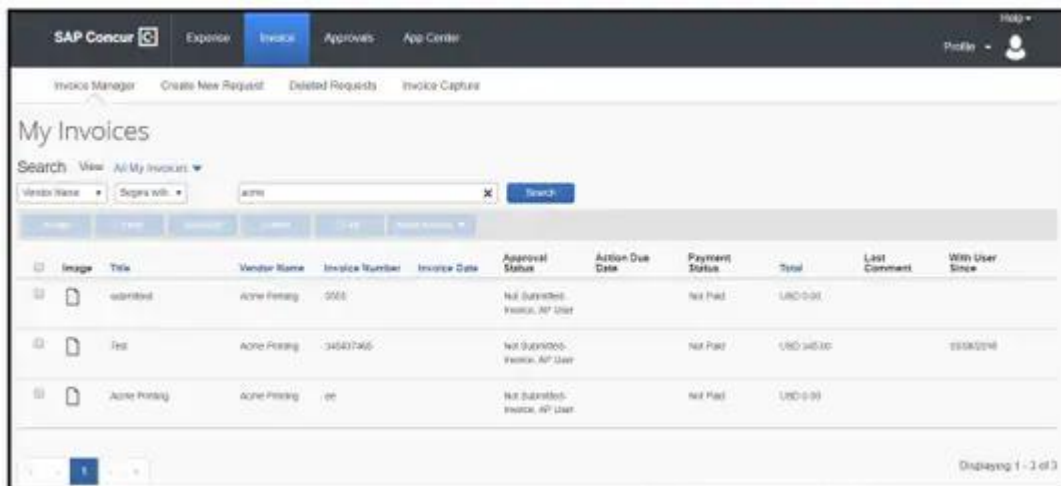


Figure 1.2: Interface de SAP Concur

★ **Expensya** : Solution française de gestion des notes de frais, très présente sur le marché européen et nord-africain. Expensya propose une application mobile intuitive, la capture de tickets via OCR, des règles de validation personnalisables, et des tableaux de bord analytiques. Elle est particulièrement appréciée pour sa simplicité d'utilisation et son excellent rapport qualité-prix. [3]

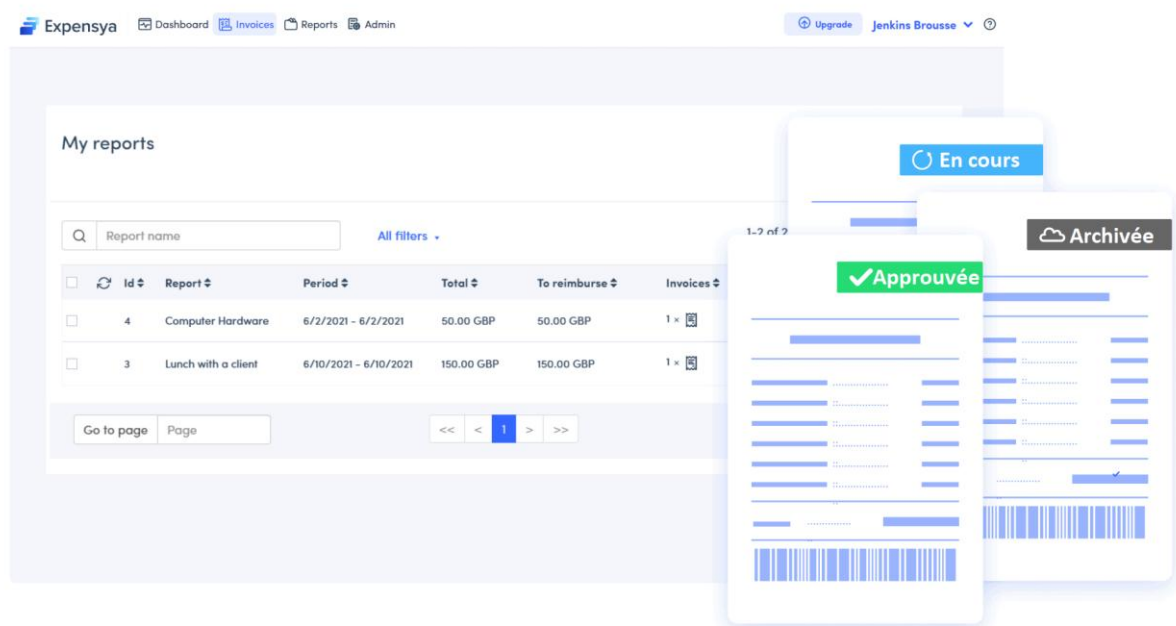


Figure 1.3: Interface d'Expensya

2.2. Critique de l'existant

Les solutions actuelles présentent des forces et des limitations qu'il convient d'analyser :

Critère	Processus manuel (Excel)	SAP Concur	Expensya
Coût	Faible (licences Excel existantes)	Élevé (adapté aux grandes entreprises)	Modéré (adapté aux PME)
Simplicité de déploiement	Immédiate	Complexe (paramétrage long)	Simple (SaaS clé en main)
OCR / reconnaissance de tickets	Non	Oui (performant)	Oui (performant)
Gestion multi-devises	Manuelle (saisie et conversion)	Oui (automatique)	Oui (automatique)
Workflow de validation	Manuel (emails)	Oui (configurable)	Oui (configurable)
Détection d'anomalies	Non	Oui (règles métier)	Partielle (règles de base)
Gestion des remboursements partiels	Manuelle	Oui	Partielle
Tableaux de bord analytiques	Manuels (à créer)	Oui (avancés)	Oui (standards)
Export comptable	Manuel	Oui (multi-formats)	Oui (multi-formats)

Adaptation au contexte tunisien	Oui (flexible)	Non (paramétrage complexe, support limité)	Partielle (présence en Tunisie mais support distant)
Délai de traitement	Long (plusieurs semaines)	Variable (selon workflow)	Réduit (processus optimisé)

Tableau 1.1: Critique comparative de l'existant

Synthèse des limitations :

- **Processus manuel (Excel)** : Bien que gratuit et flexible, il présente de nombreux inconvénients : risques d'erreurs de saisie, perte de justificatifs, absence de traçabilité, délais de traitement longs, difficulté de contrôle du respect des politiques de dépenses, et charge administrative importante pour la comptabilité. De plus, la gestion des devises étrangères nécessite des calculs manuels sources d'erreurs.
- **SAP Concur** : Solution très complète mais trop coûteuse et complexe pour les PME tunisiennes. Son paramétrage nécessite des ressources expertes et son modèle de tarification est adapté aux grands comptes internationaux. De plus, le support local est limité et l'adaptation aux spécificités fiscales tunisiennes peut s'avérer complexe. La gestion des devises comme le TND n'est pas toujours optimale.
- **Expensya** : Solution plus abordable mais qui reste généraliste. Certaines fonctionnalités avancées (détection d'anomalies, prédictions, gestion fine des remboursements partiels) sont limitées. Bien qu'Expensya soit présente en Tunisie, l'adaptation fine aux besoins locaux (devises, règles fiscales, plafonds personnalisables) pourrait être améliorée.

3. Solution proposée

Afin de répondre à ces défis et de proposer une solution adaptée au contexte tunisien, l'entreprise **Coral-io** propose de développer une application web de gestion de notes de frais appelée **Coral.io**. Cette application permet :

3.1. Fonctionnalités pour les employés

- Créer et soumettre leurs notes de frais facilement, y compris en devises étrangères
- Mettre en pièces jointes leurs justificatifs et bénéficier de la **reconnaissance automatique (OCR)** pour pré-remplir les champs (montant, date, fournisseur, devise)
- Sélectionner la devise de leur dépense (TND, EUR, USD) avec **conversion automatique** en TND via API de taux de change
- Saisir manuellement un taux de change si la dépense a été convertie à un taux spécifique (fourni par la banque)
- Suivre en temps réel le statut de leurs demandes (Brouillon, Soumise, Validée, Rejetée, Contrôlée, Remboursée)
- Consulter l'historique complet de leurs notes et remboursements avec visualisation des montants en devise d'origine et en TND
- Bénéficier d'un **assistant intelligent** pour les guider dans la saisie
- Recevoir des **notifications en temps réel** à chaque étape du processus
- Filtrer leurs notes par statut, date, catégorie, projet ou devise
- Ajouter plusieurs justificatifs pour une même note
- Consulter un tableau de bord personnel avec le total remboursé par mois
- Consulter un tableau de bord pour suivre leurs projets et ses dépenses associés.

3.2. Fonctionnalités pour les managers

- Consulter la liste des notes de frais pour les membres de leur équipe
- Visualiser les montants en devise d'origine et en TND
- Voir les détails complets d'une note (montants, taux, justificatif, données OCR, description)
- Être **alerté automatiquement en cas d'anomalie détectée** (doublon, montant anormal, fournisseur suspect, taux incohérent)
- Valider ou rejeter une note en un clic, avec commentaire obligatoire en cas de rejet
- Recevoir des notifications pour chaque nouvelle note soumise
- Accéder à des **tableaux de bord dynamiques** pour visualiser les dépenses de leur équipe (par mois, par catégorie, par projet)
- Basculer l'affichage entre TND et devise d'origine

3.3. Fonctionnalités pour les administrateurs

- Consulter toutes les notes de frais validées par les managers
- Contrôler chaque note : vérifier le justificatif, les données OCR, le taux appliqué, la cohérence des montants
- Être **alerté automatiquement en cas d'anomalie détectée** (doublon, montant anormal, fournisseur suspect, taux incohérent)
- Consulter la liste des anomalies détectées par l'IA et les traiter
- Retourner une note à l'employé pour correction avec un commentaire
- Bloquer une note en cas d'anomalie grave
- Saisir le montant exact à rembourser (total ou partiel) en TND
- Marquer une note comme "Remboursée" une fois le paiement effectué
- Configurer les taux de change (taux fixe ou via API automatique)
- Consulter l'historique des taux appliqués pour chaque note
- Exporter les notes validées et remboursées vers Excel/CSV
- Accéder à un **tableau de bord analytique global** avec visualisations interactives et filtrage par devise
- Gérer les catégories de dépenses (lister, ajouter, modifier, désactiver)
- Gérer les départements (lister, ajouter, modifier, désactiver, assigner un manager)
- Gérer les projets (lister, ajouter, modifier, désactiver, associer à un département, définir un budget)
- Gérer les utilisateurs et leurs rôles (Employé, Manager, Admin)
- Configurer les plafonds de dépenses par catégorie, par rôle et par projet (en TND)

3.4. Fonctionnalités avancées (IA)

- **Reconnaissance automatique (OCR)** : extraction du montant, de la date, du fournisseur et de la devise à partir des justificatifs
- **Suggestion de catégorie** basée sur le contenu du justificatif
- **Détection d'anomalies et de doublons** : alertes automatiques sur les notes suspectes
- **Assistant intelligent** pour guider l'utilisateur lors de la saisie
- **Prédictions des dépenses futures** basées sur l'historique (phase 2)
- **Ré-entraînement des modèles d'IA** avec les nouvelles données validées (phase 2)

Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les besoins du projet d'application de gestion de notes de frais [Coral.io](#). Nous identifierons les différentes parties prenantes, définirons les besoins fonctionnels et non fonctionnels, en mettant un accent particulier sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle, de conversion de devises et d'expérience utilisateur avancée. Nous élaborerons ensuite le Backlog de produit avant de présenter la planification des sprints, calibrée pour une livraison finale au **30 mai 2025**.

1. Spécification des besoins

1.1. Identification des acteurs

L'application **Coral.io**, dédiée à la gestion des notes de frais, implique trois acteurs principaux ayant des rôles et responsabilités distincts :

- **Employé** : Cet acteur est le demandeur de remboursement. Il est responsable de la création et de la soumission de ses notes de frais, y compris celles en devises étrangères. Il peut consulter l'historique de ses demandes, suivre leur statut en temps réel et ajouter des justificatifs (photos ou PDF). Tant que sa note n'est pas validée, il a la possibilité de la modifier. Il bénéficie d'un assistant intelligent pour guider sa saisie, de la reconnaissance automatique des factures, et de la conversion automatique des devises.
- **Manager** : Cet acteur supervise les dépenses des membres de son équipe, y compris celles effectuées à l'étranger. Il est généralement responsable d'un département. Il consulte les notes de frais soumises, vérifie la cohérence des dépenses par rapport aux missions confiées et à l'imputation département/projet, et procède à la validation ou au rejet des demandes. Il peut ajouter des commentaires pour justifier sa décision et consulter des tableaux de bord dynamiques et analyses intelligentes des dépenses de son périmètre, avec visualisation en devise locale ou d'origine.
- **Administrateur (Finance / Administration)** : Cet acteur est le garant de la conformité et du traitement financier. Il contrôle minutieusement les justificatifs (présence, lisibilité, cohérence des montants et dates), vérifie le respect des règles internes (plafonds, imputation correcte aux départements et projets) catégories autorisées), et peut retourner une note à l'employé pour correction ou la bloquer en cas d'anomalie grave. Il bénéficie de la détection automatique d'anomalies et de doublons, ainsi que de la gestion des taux de change. Il assure la validation financière des notes conformes, traite les remboursements (totaux ou partiels) en devise locale, marque les notes comme remboursées, et gère l'export des données vers les outils comptables. Enfin, il administre les paramètres du système : utilisateurs, rôles, départements, projets, catégories de dépenses, devises et taux de change.

1.2. Structure organisationnelle

L'application **Coral.io** doit refléter la structure de l'entreprise cliente en permettant la gestion de :

- **Départements** : Entités organisationnelles (ex: Commercial, R&D, Marketing). Chaque département peut avoir un ou plusieurs managers. Chaque employé est affecté à au moins un département.
- **Projets** : Initiatives temporaires ou récurrentes, pouvant être transverses ou propres à un département. Les projets ont un budget et une période de validité. Une dépense peut être imputée à un projet, optionnellement en plus du département.

1.2. Catégories de dépenses

L'application **Coral.io** doit prendre en charge les catégories de dépenses suivantes :

- **Transport** : train, avion, taxi, carburant
- **Hébergement** : hôtels, locations
- **Restauration** : repas professionnels
- **Frais professionnels divers** : fournitures, petits équipements
- **Autres** : catégorie configurable par l'administrateur via un formulaire dédié

1.3. Gestion multi-devises

L'application **Coral.io** doit permettre la gestion complète des dépenses en devises étrangères :

- **Saisie en devise d'origine** : l'employé saisit le montant dans la devise de sa dépense (EUR, USD)
- **Conversion automatique** : conversion en devise locale (TND) basée sur les taux de change
- **Taux de change** :
 - Taux du jour (via API externe) ou taux saisi manuellement (avec justificatif)
 - Possibilité d'utiliser un taux fixe configuré par l'administrateur
- **Affichage multi-devises** :
 - Visualisation des montants en devise d'origine et en devise locale

- Tableaux de bord avec conversion en devise de référence
- **Traçabilité** : conservation de la devise d'origine, du taux appliqué, et de la date de conversion

1.4. Workflow de traitement des notes de frais

Le circuit de validation de **Coral.io** suit un processus en plusieurs étapes :

Brouillon → Soumise → Validée / Rejetée (Manager) → Contrôlée (Admin) → Remboursée

Détail du workflow :

1. L'employé crée sa note en mode brouillon, assisté par l'IA pour la saisie et la conversion
2. Il la soumet pour validation à son manager
3. Le manager valide ou rejette la note (avec commentaire optionnel en cas de validation)
4. L'administrateur contrôle la note, aidé par la détection automatique d'anomalies et la vérification des taux
5. L'administrateur procède au remboursement (total ou partiel) en devise locale
6. La note est marquée comme remboursée
7. Des notifications en temps réel informent l'employé à chaque étape

1.5. Gestion du remboursement partiel

Le système **Coral.io** doit permettre de gérer les cas où une dépense dépasse le plafond autorisé :

- **Si la dépense respecte les plafonds** → remboursement total (montant converti)
- **Si la dépense dépasse le plafond** → remboursement partiel (montant plafonné autorisé, converti)

L'administrateur pourra saisir ou confirmer le montant remboursé, distinct du montant déclaré.

Traçabilité : Le système devra conserver pour chaque note :

- Montant déclaré (devise d'origine)
- Devise d'origine
- Taux de change appliqué
- Montant autorisé (en devise locale)
- Montant effectivement remboursé (en devise locale)
- Motif de l'écart (optionnel)

1.6. Structure d'une note de frais

Chaque note de frais dans **Coral.io** contient les informations suivantes :

- Identifiant de la note
- Employé concerné
- Date de la dépense
- Catégorie
- **Montant déclaré et devise d'origine**
- **Taux de change appliqué**
- **Montant en devise locale** (calculé automatiquement)
- **Montant remboursé** (total ou partiel, en devise locale)
- Description / motif
- Pièce jointe (justificatif)
- **Données extraites automatiquement par l'OCR** (fournisseur, date, montant TTC, numéro de facture, devise)
- **Score de confiance de l'OCR** (pour validation)
- **Indicateur d'anomalie potentielle** (détection IA)
- Statut (Brouillon, Soumise, Validée, Rejetée, Contrôlée, Remboursée)
- Commentaire du manager ou de l'administrateur (optionnel)

1.7. Besoins Fonctionnels

L'application doit répondre aux exigences suivantes :

- **Gestion des comptes utilisateurs** : inscription, authentification, gestion des profils
- **Gestion des départements** : création, modification, consultation, désactivation, assignation de managers

- **Gestion des projets** : création, modification, consultation, désactivation, association à un département, définition d'un budget et d'une période
- **Gestion des catégories** : création, modification, consultation, activation et désactivation, définition des champs spécifiques.
- **Gestion des notes de frais** : création, modification, consultation, soumission
- **Gestion des justificatifs** : upload de photos et PDF, visualisation
- **Gestion multi-devises** :
 - Sélection de la devise parmi une liste prédéfinie
 - Conversion automatique via taux de change (API externe ou taux fixe)
 - Configuration des taux par l'administrateur
 - Historique des taux appliqués
- **Intelligence Artificielle et OCR** :
 - Reconnaissance automatique des factures et extraction des données clés (montant, date, fournisseur, devise)
 - Détection d'anomalies et de doublons
 - Suggestion de catégorie basée sur le contenu du justificatif
- **Analyse intelligente des dépenses** :
 - Tableaux de bord dynamiques et interactifs
 - Analyses par département, projet ou période (avec conversion en devise de référence)
 - Prédiction des dépenses futures basée sur l'historique
- **Workflow de validation** : circuit de validation à plusieurs niveaux (manager, admin)
- **Gestion des remboursements** : calcul automatique, saisie manuelle, remboursement partiel
- **Expérience utilisateur avancée** :
 - Interface responsive
 - Notifications en temps réel (email, in-app)
 - Assistant intelligent pour guider la saisie
 - Tableau de bord personnalisé
- **Export des données** : vers formats Excel, CSV, ou intégration comptable (avec gestion des devises)
- **Administration du système** : gestion des utilisateurs, rôles, catégories, plafonds, devises et taux de change

1.8. Besoins Non Fonctionnels

- **Performance**
 - Temps de réponse < 2 secondes pour les opérations courantes

- Traitement OCR en moins de 5 secondes par image
 - Conversion de devises en temps réel (< 1 seconde)
 - Support de 100 utilisateurs simultanés sans dégradation
- **Sécurité**
 - Authentification sécurisée (SSO recommandé)
 - Conformité RGPD pour les données personnelles
 - Chiffrement des justificatifs stockés
 - Traçabilité des actions (qui a fait quoi, quand)
 - Anonymisation des données pour l'entraînement des modèles IA
- **Disponibilité**
 - Disponibilité 99.5% (hors maintenance planifiée)
 - Sauvegarde quotidienne des données
- **Compatibilité**
 - Application responsive (Web, mobile, tablette)
 - Compatible avec les principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
 - Support des formats d'image courants (JPEG, PNG) et PDF pour les justificatifs
- **Extensibilité**
 - Architecture modulaire permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités
 - API documentée pour intégrations futures
 - Modèles d'IA évolutifs et ré-entraînables
- **Scalabilité**
 - Capacité à évoluer avec la croissance de l'entreprise (passage de 50 à 500 utilisateurs)
 - Infrastructure cloud permettant l'ajout de ressources pour le traitement IA
- **Utilisabilité**
 - Interface intuitive nécessitant une formation minimale
 - Parcours utilisateur guidé pour la saisie des notes
 - Accessibilité (conformité aux normes WCAG)
 - Indication claire de la devise utilisée à chaque étape
- **Précision de l'IA**
 - Taux de reconnaissance OCR > 90% pour les factures standard
 - Taux de faux positifs pour la détection d'anomalies < 5%
- **Fiabilité des taux de change**
 - Mise à jour quotidienne des taux via API
 - Possibilité de taux manuels pour les justificatifs avec taux spécifique
 - Historisation complète des taux appliqués

2. Les Éléments du Backlog de produit

2.1. Backlog de Produit

ID	User Story	Estimation	Priorité
1	En tant qu'Employé, je veux pouvoir me connecter à l'application (email/mot de passe) afin d'accéder à mon espace personnel.	3	Élevée
2	En tant qu'Employé, je veux créer une note de frais en mode brouillon avec les informations de base (date, catégorie, montant, description).	5	Élevée
3	En tant qu'Employé, je veux que mon département soit automatiquement associé à ma note, et pouvoir sélectionner un projet parmi ceux auxquels je peux contribuer.	5	Élevée
4	En tant qu'Employé, je veux ajouter un justificatif (photo ou PDF) à ma note de frais.	8	Élevée
5	En tant qu'Employé, je veux sélectionner la devise de ma dépense parmi une liste (TND, EUR, USD, GBP, etc.).	3	Élevée
6	En tant qu'Employé, je veux que le montant en devise locale (TND) soit automatiquement calculé sur la base du taux de change du jour.	5	Élevée
7	En tant qu'Employé, je veux pouvoir saisir manuellement un taux de change si ma dépense a été convertie à un taux spécifique (fourni par la banque).	5	Moyenne

8	En tant qu'Employé, je veux bénéficier de la reconnaissance automatique (OCR) de ma facture : extraction du montant, de la date, du fournisseur et de la devise.	13	Élevée
9	En tant qu'Employé, je veux que l'application me suggère automatiquement une catégorie pour ma dépense en fonction du justificatif.	8	Moyenne
10	En tant qu'Employé, je veux être guidé par un assistant intelligent lors de la saisie d'une note complexe.	8	Moyenne
11	En tant qu'Employé, je veux modifier ou supprimer une note de frais tant qu'elle est en statut "Brouillon".	3	Élevée
12	En tant qu'Employé, je veux soumettre une note de frais à mon manager pour validation.	2	Élevée
13	En tant qu'Employé, je veux consulter la liste de mes notes de frais avec leurs statuts et visualiser les montants en devise d'origine et en TND.	5	Élevée
14	En tant qu'Employé, je veux voir les détails d'une note de frais (montant en devise d'origine, taux appliqué, montant en TND, département, projet , justificatif, données OCR, historique des validations).	3	Moyenne
15	En tant qu'Employé, je veux recevoir une notification en temps réel (email/app) lorsqu'une de mes notes est validée, rejetée ou remboursée.	5	Moyenne
16	En tant que Manager, je veux consulter la liste des notes de frais en attente de validation pour les	5	Élevée

membres de mon équipe, avec visualisation des montants en TND et devise d'origine.

17	En tant que Manager, je veux voir les détails d'une note de frais (montants, taux, département, projet , justificatif, données OCR, description) avant de me décider.	3	Élevée
18	En tant que Manager, je veux valider une note de frais en un clic.	2	Élevée
19	En tant que Manager, je veux rejeter une note de frais avec un commentaire obligatoire.	3	Élevée
20	En tant que Manager, je veux consulter un tableau de bord dynamique des dépenses de mon équipe (par mois, par catégorie, par département, par projet) avec possibilité d'afficher en TND ou devise d'origine.	8	Élevée
21	En tant que Manager, je veux recevoir une notification à chaque nouvelle note soumise par mon équipe.	3	Moyenne
22	En tant qu'Administrateur, je veux consulter toutes les notes de frais validées par les managers.	5	Élevée
23	En tant qu'Administrateur, je veux contrôler une note de frais (vérifier justificatif, données OCR, taux appliqué, imputation département/projet , cohérence des montants).	5	Élevée
24	En tant qu'Administrateur, je veux être alerté automatiquement en cas d'anomalie détectée	8	Élevée

(doublon, montant anormal, fournisseur suspect, taux incohérent).

25	En tant qu'Administrateur, je veux consulter la liste des anomalies détectées par l'IA et les traiter.	5	Élevée
26	En tant qu'Administrateur, je veux retourner une note à l'employé pour correction avec un commentaire.	3	Élevée
27	En tant qu'Administrateur, je veux bloquer une note en cas d'anomalie grave.	2	Moyenne
28	En tant qu'Administrateur, je veux saisir le montant exact à rembourser (total ou partiel) en TND lors de la validation financière.	5	Élevée
29	En tant qu'Administrateur, je veux marquer une note comme "Remboursée" une fois le paiement effectué.	2	Élevée
30	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les devises supportées par l'application (ajouter, modifier, désactiver).	3	Élevée
31	En tant qu'Administrateur, je veux configurer les taux de change (taux fixe ou via API automatique).	5	Élevée
32	En tant qu'Administrateur, je veux consulter l'historique des taux appliqués pour chaque note.	3	Moyenne
33	En tant qu'Administrateur, je veux exporter les notes validées et remboursées vers un fichier Excel/CSV (avec toutes les informations de devise, département et projet).	5	Élevée

34	En tant qu'Administrateur, je veux consulter un tableau de bord analytique global avec visualisations interactives des dépenses, avec filtrage par département, projet , devise, etc.	8	Élevée
35	En tant qu'Administrateur, je veux accéder à des prédictions des dépenses futures basées sur l'historique.	13	Moyenne
36	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les catégories de dépenses (ajouter, modifier, désactiver).	3	Élevée
37	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les départements (ajouter, modifier, désactiver, assigner un manager).	5	Élevée
38	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les projets (ajouter, modifier, désactiver, associer à un département, définir un budget).	8	Élevée
39	En tant qu'Administrateur, je veux configurer les plafonds de dépenses par catégorie, par rôle, par département et par projet (en TND).	5	Élevée
40	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les utilisateurs et leurs rôles (Employé, Manager, Admin) et les affecter à un ou plusieurs départements.	5	Élevée
41	En tant qu'Employé, je veux filtrer mes notes par statut, date, catégorie, département, projet ou devise.	5	Moyenne

42	En tant qu'Employé, je veux dupliquer une note de frais existante pour gagner du temps (en conservant la devise, le département et le projet).	3	Faible
43	En tant qu'Employé, je veux ajouter plusieurs justificatifs pour une même note.	5	Moyenne

2.2. Planification des Sprints

En planifiant des sprints de 2 semaines, nous pouvons réaliser **7 sprints complets**.

ID Sprint	Nom du Sprint	User Stories	Date Début	Date Fin
Sprint 1	Gestion des comptes, départements et authentification	US-1 (Connexion), US-37 (Gestion départements), US-38 (Gestion projets - base) , US-40 (Gestion utilisateurs avec affectation départements)	10/02	23/02
Sprint 2	Création et gestion des notes de frais	US-2, US-3, US-4 (sélection projet/département) , US-11, US-12, US-13, US-41 (Création, modification, soumission, consultation, filtrage)	24/02	09/03
Sprint 3	Gestion multi-devises	US-5, US-6, US-7, US-14 (affichage détails avec devise), US-30, US-31, US-32 (gestion devises et taux par admin)	10/03	23/03

Sprint 4	Intelligence Artificielle - OCR	US-8 (OCR), US-9 (Suggestion catégorie), US-14 (affichage données OCR)	24/03	06/04
Sprint 5	Workflow de validation (Manager)	US-16, US-17, US-18, US-19, US- 21 (Validation/rejet par manager, notifications) + US-20 (dashboard manager avec filtres)	07/04	20/04
Sprint 6	Contrôle admin et détection d'anomalies	US-22, US-23, US-24, US-25, US- 26, US-27, US-28, US-29 (Contrôle admin, anomalies, remboursement)	21/04	04/05
Sprint 7	Finalisation et fonctionnalités avancées	US-15 (notifications employé), US-33 (export), US-34 (dashboard admin avec filtres) , US-44 (dashboard employé), US-36, US-39 (plafonds par dépt/projet) , US- 42, US-43, US-45 (fonctionnalités complémentaires), US-10 (assistant saisie - version simplifiée)	05/05	18/05
Sprint 8	Tests, déploiement et documentation	Tests d'intégration, recette utilisateur, déploiement, documentation utilisateur et technique, corrections de bugs	19/05	30/05

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié et analysé les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application de gestion de notes de frais coral-io. Nous avons défini clairement les trois acteurs principaux (Employé, Manager, Administrateur) et leurs responsabilités respectives dans le workflow de traitement des notes.